Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · ROLLE Y CONTEO DE RAÍCES

¿Cuántas raíces reales tiene la ecuación $x^5 + 3x + 1 = 0$?

A) Exactamente una

B) Ninguna

C) Exactamente tres

D) Exactamente cinco

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Existencia**
   $f(-1) = -3$ y $f(0) = 1$: hay una raíz en $(-1, 0)$ (teorema del valor intermedio).

2. **Unicidad**
   Si hubiera dos raíces $a < b$, Rolle daría $f'(c) = 0$.

3. **Contradicción**
   $f'(x) = 5x^4 + 3 > 0$: nunca se anula. Hay exactamente una.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $f(-1) = -3 < 0 < f(0) = 1$: por el teorema del valor intermedio hay al menos una.

C) Si hubiera dos raíces, Rolle daría un c con $f'(c) = 0$, pero $f' > 0$.

D) Un polinomio de grado 5 tiene a lo más cinco raíces reales, no necesariamente cinco.

Idea clave. Valor intermedio da existencia; Rolle (con f' ≠ 0) da unicidad.